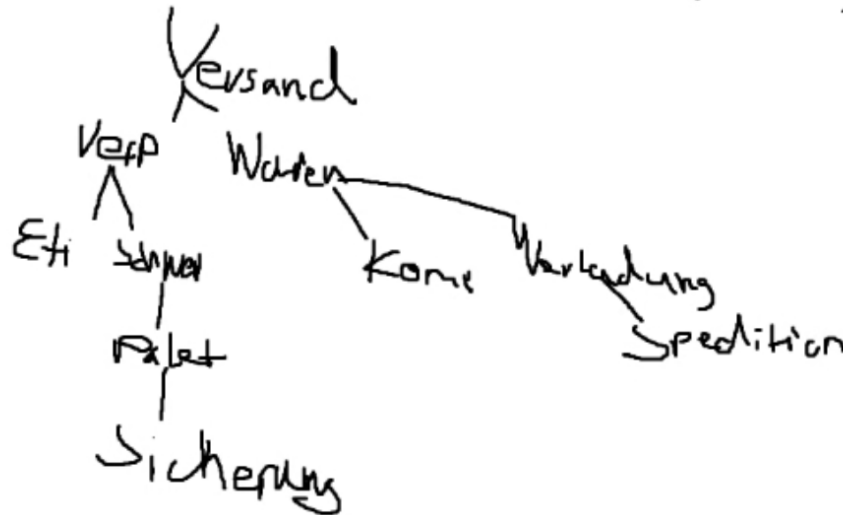


Aufgabe 2: Datenbankprogrammierung

Unsere Funktion zeigt alle Unterabteilungen dessen Oberabteilung das verwendete (übergebene) Material benutzt.

Baum der rekursiven Tabelle Produktionsabteilung:



Tiefensuche:

```
1  create or replace function tiefensuche (
2      p_start in varchar
3  ) return varchar as
4      v_result varchar(200) := '';
5      cursor ergebnis_cursor is
6      select *
7      from produktionsabteilung
8      start with
9          hauptabteilung_id = (
10         select abteilungs_id
11         from material
12         where materialname = p_start
13     )
14     connect by
15         prior abteilungs_id = hauptabteilung_id;
16  begin
17      for r in ergebnis_cursor loop
18          v_result := v_result
19              || r.abteilungsname
20              || ' ';
21      end loop;
22      return v_result;
23  end tiefensuche;
```

Breitensuche:

```
26  create or replace function breitensuche (  
27      p_start in varchar  
28  ) return varchar as  
29      v_result varchar(200) := '';  
30      cursor ergebnis_cursor is  
31      select *  
32      | from produktionsabteilung  
33  start with  
34      | hauptabteilung_id = (  
35      |     select abteilungs_id  
36      |     | from material  
37      |     | where materialname = p_start  
38      | )  
39  connect by  
40      | prior abteilungs_id = hauptabteilung_id  
41      | order by level,  
42      | | | | abteilungs_id;  
43  begin  
44      for r in ergebnis_cursor loop  
45          v_result := v_result  
46          | | | | | || r.abteilungsname  
47          | | | | | || ' ';  
48      end loop;  
49      return v_result;  
50  end breitensuche;
```

Ergebnisse:

```
76  SELECT
77      tiefensuche('Pappe') AS abteilungs_pfad
78  FROM DUAL;
```

All rows fetched: 1 in 0.047 seconds

	ABTEILUNGS_PFAD
1	Verpackung Etikettieren Einschweißen Palettieren Sicherung Warenausgang Kommissionierung Verladung Spedition

```
76  SELECT
77      breitensuche('Pappe') AS abteilungs_pfad
78  FROM DUAL;
```

All rows fetched: 1 in 0.051 seconds

	ABTEILUNGS_PFAD
1	Verpackung Warenausgang Etikettieren Einschweißen Kommissionierung Verladung Palettieren Spedition Sicherung

Der Unterschied ist, dass bei der Tiefensuche erst alle Kinder besucht werden. Wenn es keine mehr gibt, wird der Geschwister Knoten besucht. Bei der Breitensuche werden erst alle Geschwister Knoten besucht und danach die Kinder.